SISTEM PERSAMAAN LINIER DAN KUADRAT

SOAL LATIHAN 01

A. Menyelesaikan Persamaan Kuadrat

01. Bentuk $\frac{x}{2} + \frac{5}{x} = \frac{7}{4}$ $x \neq 0$ sama dengan …

A. $x^2 - 3x + 4 = 0$ B. $2x^2 - 7x + 20 = 0$ C. $3x^2 - 2x + 15 = 0$
D. $x^2 - 4x + 114 = 0$ E. $x^2 + 5x - 7 = 0$

02. Bentuk persamaan $(2x - 1)(x + 3) = 4(2x + 5)$ dapat disederhanakan menjadi

A. $2x^2 - 7x + 1 = 0$ B. $3x^2 + 2x - 5 = 0$ C. $2x^2 + 5x - 7 = 0$
D. $x^2 + 3x - 8 = 0$ E. $2x^2 - 3x - 23 = 0$

03. Bentuk sederhana dari $3(x - 4)^2 = 30x - 16$ adalah

A. $3x^2 - 8x + 18 = 0$ B. $3x^2 + 10x - 3 = 0$ C. $2x^2 + 6x - 5 = 0$
D. $2x^2 + 3x - 5 = 0$ E. $x^2 + 3x - 8 = 0$

04. Bentuk sederhana dari $x + 2 = \frac{8x - 7}{2x - 3}$ adalah

A. $2x^2 + 8x - 5 = 0$ B. $2x^2 - 7x + 8 = 0$ C. $2x^2 - 7x + 1 = 0$
D. $2x^2 + 3x - 5 = 0$ E. $2x^2 + 8x - 1 = 0$

05. Bentuk sederhana dari $\frac{x + 2}{x + 4} - \frac{2x - 3}{x - 2} = 2$ adalah …

A. $x^2 + 3x - 4 = 0$ B. $x^2 - 4x - 8 = 0$ C. $x^2 + 6x - 8 = 0$
D. $x^2 + 3x - 8 = 0$ E. $x^2 + 3x - 5 = 0$

06. Himpunan penyelesaian dari $x^2 - x - 20 = 0$ adalah …

A. {5, 2} B. {-3, 4} C. {5, -4}
D. {2, -3} E. {4, 1}

07. Himpunan penyelesaian dari $x^2 + 2x - 15 = 0$ adalah …

A. {3, 2} B. {-5, 4} C. {3, -2}
D. {4, -1} E. {-5, 3}

08. Himpunan penyelesaian dari $2x^2 + 5x - 12 = 0$ adalah …

A. {3/2, -1/2} B. {3, -1/2} C. {3/2, 3}
D. {4, -1/2} E. {-4, 3/2}

09. Himpunan penyelesaian dari $3x^2 - 5x - 2 = 0$ adalah …

A. {1/5, 2} B. {-1/3, -2} C. {-1/3, 2}
D. {1/3, -2} E. {1/3, -1/2}

10. Himpunan penyelesaian dari $8x^2 - 48x + 64 = 0$ adalah …

A. {-2, -4} B. {-2, 4} C. {2, 4}
D. {3, 2} E. {-3, 2}

11. Himpunan penyelesaian $\frac{1}{4}x^2 + \frac{1}{2}x - 2 = 0$ adalah …

A. {4, 3} B. {-4, 2} C. {-3, 4}
D. {-4, 3} E. {-4, -3}

12. Himpunan penyelesaian $\frac{1}{3}x^2 + \frac{3}{2}x + \frac{5}{3} = 0$ adalah …

A. {-5/2, -2} B. {4, -5/2} C. {-2, 4}
D. {-4, 3/2} E. {3/2, 2}

13. Himpunan penyelesaian $5x^2 - 30x + 45 = 0$ adalah …

A. {3, -3} B. {3} C. {-3}
D. {2} E. {-2}

14. Himpunan penyelesaian dari $7x^2 - 63 = 0$ adalah …

A. {3} B. {-3} C. {3, -3}
D. {2, -2} E. {3, -2}

15. Himpunan penyelesaian dari $3x^2 - 15x = 0$ adalah …

A. {6, 0} B. {-6, 0} C. {3, 0}
D. {-5, 0} E. {5, 0}

16. Himpunan penyelesaian dari $8x^2 - 6 = 0$ adalah …

A. $\{\sqrt{3}, -\sqrt{3}\}$ B. $\{2\sqrt{3}, -2\sqrt{3}\}$ C. {5, -4}
D. {2, -2} E. $\{\frac{1}{2}\sqrt{3}, -\frac{1}{2}\sqrt{3}\}$

17. Himpunan penyelesaian dari persamaan $(x + 4)(x - 1) = \frac{1}{2}x^2 - \frac{3}{2}x - 13$ adalah

A. {–3, –6} B. {3, –5} C. {5, –6}
D. {3, 5} E. {3, 6}

18. Nilai x yang memenuhi persamaan kuadrat $x^2 + 4x + 1 = 0$ adalah …

A. $x_{12} = \frac{-3 \pm \sqrt{3}}{2}$ B. $x_{12} = \frac{-2 \pm \sqrt{3}}{4}$ C. $x_{12} = -2 \pm \sqrt{3}$

D. $x_{12} = -3 \pm \sqrt{3}$ E. $x_{12} = 3 \pm \sqrt{3}$

19. Nilai x yang memenuhi persamaan kuadrat $x^2 - 2x - 7 = 0$ adalah …

A. $x_{12} = 1 \pm 2\sqrt{2}$ B. $x_{12} = -2 \pm \sqrt{2}$ C. $x_{12} = -1 \pm 3\sqrt{2}$

D. $x_{12} = \frac{1 \pm 3\sqrt{2}}{2}$ E. $x_{12} = 2 \pm 2\sqrt{2}$

20. Nilai x yang memenuhi $x^2 + 8x + 4 = 0$ adalah (Dengan melengkapkan kuadrat sempurna)

A. $x_{12} = 4 \pm 2\sqrt{3}$ B. $x_{12} = 2 \pm 2\sqrt{3}$ C. $x_{12} = -4 \pm 2\sqrt{3}$

D. $x_{12} = 4 \pm \sqrt{3}$ E. $x_{12} = -2 \pm 2\sqrt{3}$

21. Nilai x yang memenuhi $x^2 - 6x + 8 = 0$ adalah (Dengan melengkapkan kuadrat sempurna)

A. 4 dan 3 B. 3 dan 2 C. 2 dan

D. 4 dan 2 E. 1 dan 4

22. Nilai x yang memenuhi $x^2 - 3x + 1 = 0$ adalah (Dengan melengkapkan kuadrat sempurna)

A. $x_{12} = \frac{3}{2} \pm \frac{\sqrt{5}}{2}$ B. $x_{12} = 4 \pm \sqrt{5}$ C. $x_{12} = 4 \pm \frac{\sqrt{5}}{2}$

D. $x_{12} = 2 \pm \sqrt{5}$ E. $x_{12} = 3 \pm \frac{\sqrt{5}}{2}$

23. Nilai x yang memenuhi $x^2 + 5x - 6 = 0$ adalah (Dengan melengkapkan kuadrat sempurna)

A. 1 dan 5 B. –1 dan 6 C. 2 dan 1

D. –6 dan 1 E. 1 dan 6

24. Nilai x yang memenuhi $2x^2 - 7x + 3 = 0$ adalah (Dengan melengkapkan kuadrat sempurna)

A. –3 dan –2 B. –2 dan 1/3 C. 3 dan 1/2

D. 4 dan 2 E. 0 dan 2

25. Nilai x yang memenuhi persamaan kuadrat $0{,}25x^2 - 1{,}5x - 0{,}75 = 0$ adalah (Dengan melengkapkan kuadrat sempurna)

A. $3 \pm 2\sqrt{3}$ B. $2 \pm 3\sqrt{2}$ C. $1 \pm \sqrt{3}$

D. $2 \pm 2\sqrt{3}$ E. $6 \pm \sqrt{2}$

26. Nilai x yang memenuhi $2x^2 - 12 = 0$ adalah (Dengan melengkapkan kuadrat sempurna)

A. $\sqrt{6}$ dan $-\sqrt{3}$ B. $\sqrt{3}$ dan $-\sqrt{3}$ C. $\sqrt{6}$ dan 6

D. $\sqrt{3}$ dan 3 E. $\sqrt{6}$ dan $-\sqrt{6}$

27. Nilai x yang memenuhi $3x^2 + 9x = 0$ adalah (Dengan melengkapkan kuadrat sempurna)

A. 0 dan 2 B. 0 dan -2 C. 0 dan 3

D. 0 dan -3 E. 3 dan -3

28. Nilai x yang memenuhi $\frac{1}{4}x^2 + \frac{1}{2}x - 2 = 0$ adalah …

A. 2 dan -3 B. 2 dan -4 C. -3 dan 4

D. 2 dan 4 E. 3 dan -4

29. Nilai x yang memenuhi $2x^2 - 3x + 4 = 0$ adalah

A. {2, -3} B. {4, 2} C. {-2, 3}

D. {-4, 2} E. himpunan kosong

30. Akar-akar dari persamaan $0{,}4x^2 - 1{,}8x - 1 = 0$ adalah …

A. 5 dan 2 B. -5 dan 2 C. 5 dan -1/2

D. 1/5 dan 2 E. -1/5 dan 1/2

31. Akar akar dari $2x(x + 4) = 3(x + 1)$ adalah …

A. 1/2 dan -1/2 B. 1/2 dan 3 C. -1/2 dan -3

D. -1/2 dan 3 E. 1/2 dan -3

32. $(3x + 1)(x - 2) = (2x - 7)(x + 1) + 14$ dipenuhi untuk nilai x = …

A. 4 dan 1 B. 2 dan –1 C. 4 dan –4

D. 3 dan –3 E. 5 dan –1

33. Akar-akar dari $\frac{x-1}{x+3} = 1 - \frac{x-2}{x+1}$ adalah …

A. 5 dan 2 B. –5 dan 2 C. 5 dan –2

D. –5 dan –2 E. 5

34. Akar-akar dari $x - 10\sqrt{x} + 24 = 0$ adalah …

A. 2 dan 6 B. 2 dan $\sqrt{6}$ C. $\sqrt{2}$ dan $\sqrt{6}$

D. 4 dan 16 E. 16 dan 36

35. Akar-akar dari $x^4 - 13x^2 + 36 = 0$ adalah …

A. {–3, 3, 4} B. {–3, –2, 2, 3} C. {–1, 1, 3}

D. {–1, 1, 2} E. {–3, 2}

36. Akar-akar dari persamaan kuadrat $(2x - 1)^2 + 4(2x - 1) - 21 = 0$ adalah …

A. {–3, 2} B. {3, –2} C. {–1, 3}
D. {2, –1} E. {–3, 3}

37. Nilai x yang memenuhi $x^2 + x = \frac{-12}{x^2 + x - 8}$ adalah …

A. {–3, –2, 1, 4} B. {–2, 1, 3, 4} C. {–4, –2, 1, 3}
D. {–3, –2, 1, 2} E. {1, 2, 3, 4}

38. Nilai x yang memenuhi persamaan $\sqrt{2x+5} - \sqrt{x+6} - \sqrt{x-9} = 0$ adalah …

A. 6 B. 7 C. 8
D. 9 E. 10

39. Nilai x yang memenuhi persamaan $\sqrt{2x+3} - \sqrt{7-x} = 1$ adalah …

A. 6 B. 5 C. 4
D. 3 E. 2

40. Nilai x yang memenuhi persamaan $\frac{x+6}{x+5} - \frac{x+7}{x+6} = \frac{x+8}{x+7} - \frac{x+9}{x+8}$ adalah …

A. 9/2 B. 7/2 C. 5/2
D. –13/2 E. –15/2

41. Nilai x bilangan real yang memenuhi $(x^2 + 2x + 3)(2x^2 + 4x - 33) = -54$ adalah x_1 dan x_2, nilai $x_1 - x_2$ = …

A. –10 B. –8 C. –3
D. 5 E. 6

42. Jika $\frac{1}{a} + \frac{1}{b} = 3$ dan $a.b = 1$ maka nilai $\frac{1}{a} - \frac{1}{b}$ = …

A. $\sqrt{5}$ B. $\sqrt{3}$ C. 2
D. $\sqrt{8}$ E. 3